

Economics Formulas

ආර්ථික විද්‍යාව
සූත්‍ර



අධි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය (Excess Demand)

- ▶ කිසියම් මිලක දී සපයන ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඉල්ලුම් කරන්නා වූ ප්‍රමාණය අධි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය

$$\text{අධි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය} = (\text{ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය} - \text{සැපයුම් ප්‍රමාණය})$$

අධි සැපයුම් ප්‍රමාණය (Excess Supply)

- ▶ කිසියම් මිලක දී ඉල්ලුම් කරන්නා වූ ප්‍රමාණය ඉක්මවා සපයන ප්‍රමාණය අධි සැපයුම් ප්‍රමාණය වේ.

$$\text{අධි සැපයුම් ප්‍රමාණය} = (\text{සැපයුම් ප්‍රමාණය} - \text{ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය})$$

අධි ඉල්ලුම් මිල (Excess Demand Price)

- ▶ කිසියම් ඒකක ප්‍රමාණයක දී සපයන මිල ඉක්මවා ඉල්ලුම් කරන්නා වූ මිල අධි ඉල්ලුම් මිල වේ

$$\text{අධි ඉල්ලුම් මිල} = \text{ඉල්ලුම් මිල} - \text{සැපයුම් මිල}$$

අධි සැපයුම් මිල (Excess Supply Price)

- ▶ කිසියම් ඒකක ප්‍රමාණයක දී ඉල්ලුම් කරන මිල ඉක්මවා සපයන මිල අධි සැපයුම් මිල වේ.

$$\text{අධි සැපයුම් මිල} = \text{සැපයුම් මිල} - \text{ඉල්ලුම් මිල}$$

බදු පැනවීම (Imposing Of Taxes)

- ▶ භාණ්ඩ මත පනවනු ලබන බදු අනුපාතිකවල ස්වරූප දෙකකි.

1) ප්‍රතිශතක බද්ද

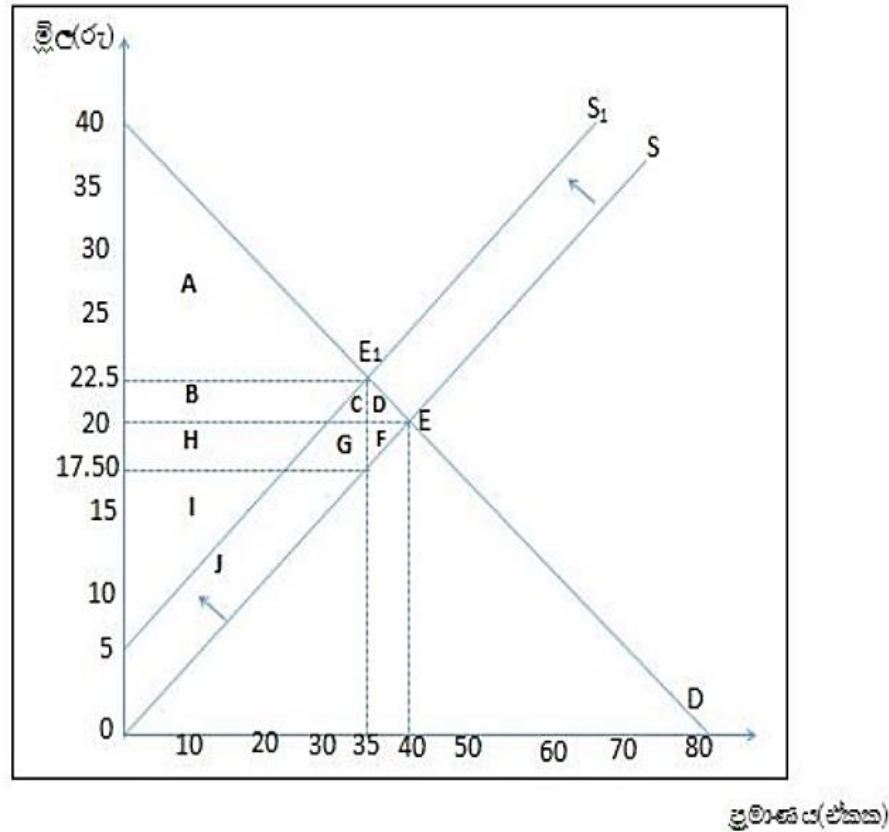
2) ඒකක බද්ද

- ▶ නිෂ්පාදනය හෝ පරිභෝජනය හෝ කරන භාණ්ඩයේ වටිනාකම මත කිසියම් ප්‍රතිශතයක් බදු වශයෙන් අය කර ගැනීම ප්‍රතිශත බද්දක් වශයෙන් හඳුන්වයි.

නිදසුන් - සීනි 1 කි.ග්රෑම් වටිනාකම මත 2% ක බද්දක් පැනවීම

- ▶ නිෂ්පාදනය හෝ පරිභෝජනය කරනු ලබන භාණ්ඩ ඒකකයක් මත කිසියම් රුපියල් ප්‍රමාණයක් බදු වශයෙන් අයකර ගැනීම ඒකක බද්දක් පැනවීම යන්නෙන් අදහස් වේ. මෙය නිශ්චිත බද්දකි'

- පහත ප්‍රස්ථාර සටහන මගින් එම ශුභසාධන ප්‍රතිඵලයන් හඳුනා ගත හැකි ය.



(1) බද්දට පෙර,

$$\text{පාරිභෝගික අතිරික්තය} = A + B + C + D$$

$$\text{පාරිභෝගික අතිරික්තය} = \frac{(\text{සමතුලිත මිල} - \text{මුල්ලුම් මිල}) \times \text{සමතුලිත ප්‍රමාණය}}{2}$$

$$= \frac{(40 - 20) \times 40}{2}$$

$$= \text{රු. } 400/=$$

$$\text{නිෂ්පාදන අතිරික්තය} = H + G + F + I + J$$

$$\text{නිෂ්පාදන අතිරික්තය} = \frac{(\text{සමතුලිත මිල} - \text{අවම සැපයුම් මිල}) \times \text{සමතුලිත ප්‍රමාණය}}{2}$$

$$= \frac{(20 - 0) \times 40}{2}$$

$$= \text{රු. } 400/=$$

$$\text{ආර්ථික අතිරික්තය} = (A + B + C + D) + (H + G + F + I + J)$$

$$= \text{රු. } 400 + \text{රු. } 400$$

$$= \text{රු. } 800/=$$

(2) බද්දට පසු

පාරිභෝගික අතිරික්තය = A

$$= \frac{(\text{උපරිම ඉල්ලුම මිල} - \text{නව සමතුලිත මිල}) \times \text{නව සමතුලිත ප්‍රමාණය}}{2}$$
$$= \frac{(40 - 22.50) \times 35}{2}$$
$$= \text{රු. } 306.25$$

නිෂ්පාදන අතිරික්තය = I + J

$$= \frac{(\text{නිෂ්පාදකයාට ලැබෙන මිල} - \text{අවම සැපයුම් මිල}) \times \text{නව සමතුලිත ප්‍රමාණය}}{2}$$
$$= \frac{(17.50 - 0) \times 35}{2}$$
$$= \text{රු. } 306.25$$

ආර්ථික අතිරික්තය = (A) + (I + J)

$$= 306.25 + 306.25$$
$$= \text{රු. } 612.50$$

(3) බද්ද නිසා පාරිභෝගික අතිරික්තයේ වූ අහිමි වීම = (A + B + C + D) – A

$$= B + C + D$$
$$= 400 - 306.25$$
$$= \text{රු. } 93.75$$

බද්ද නිසා නිෂ්පාදන අතිරික්තයේ වූ අහිමි වීම = (H + G + F + I + J) – (I + J)

$$= (H + G + F)$$
$$= 400 - 306.25$$
$$= \text{රු. } 93.75$$

(ii) ක්‍රමය

බද්ද නිසා අහිමි වූ ආර්ථික අතිරික්තය = බද්දට පෙර ආර්ථික අතිරික්තය - බද්දට පසු ආර්ථික අතිරික්තය

$$= 800 - 612.50$$
$$= \text{රු. } 187.50$$

(4) ඒකක බද්දෙන් රජයට ලැබෙන ආදායම = B + C + H + G

$$= \text{ඒකක බද්දේ ප්‍රමාණය} \times \text{නව සමතුලිත ප්‍රමාණය}$$
$$= \text{රු. } 5 \times 35$$
$$= \text{රු. } 175/=$$

(5) ඒකක බද්දෙන් පාරිභෝගිකයා දරන ආදායම = බද්දට පසු සමතුලිත මිල x බද්දට පෙර සමතුලිත මිල

$$= \text{රු. } 22.50 - \text{රු. } 20.00$$
$$= \text{රු. } 2.50$$

පාරිභෝගිකයා දරන බදු බර = B + C

$$= 2.50 \times 35$$
$$= \text{රු. } 87.50$$

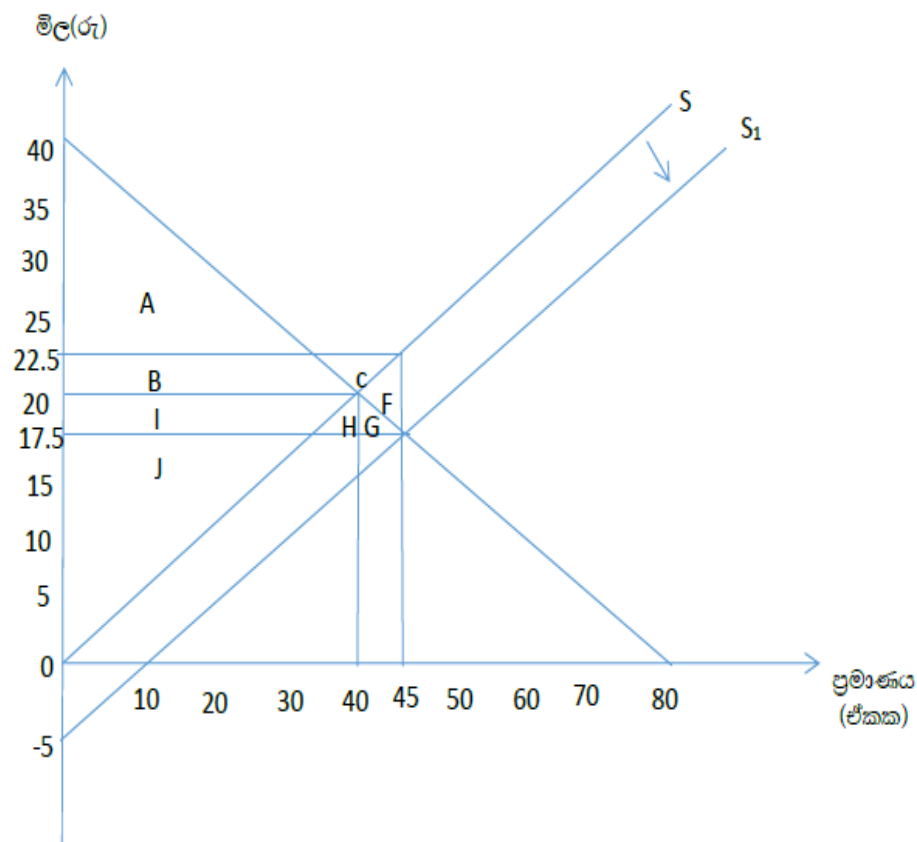
සහනාධාර ලබා දීම (Providing Of Subsidies)

- ▶ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩ ඒකකයක් සඳහා නිශ්චිත රුපියල් ප්‍රමාණයක් සහනාධාර වශයෙන් ලබා දීම සැපයුම්කරු මත ඒකක සහනාධාරයක් ලබා දීම යන්නෙන් අදහස් වේ.

නිදසුන් - තේ කිලෝවකට රු. 20/- ක සහනාධාරයක් ලබා දීම

- ▶ සැපයුම්කරු මත ඒකක සහනාධාර ලබා දීමේ දී අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලය වන්නේ නිෂ්පාදන පිරිවැය පහළ යාම යි.

මේ නිසා සැපයුමෙහි වැඩි වීමක් සිදුවන අතර සහනාධාරයේ ප්‍රමාණයෙන් සැපයුම් වක්‍රය දකුණට විතැන් වේ.



(2)සහනාධාරයට පසු,

පාරිභෝගික අතිරික්තය = A+B+I+H+G

$$= \frac{(\text{උපරිම ඉල්ලුම් මිල} - \text{නව සමතුලිත මිල}) \times \text{නව සමතුලිත ප්‍රමාණය}}{2}$$

$$= \frac{(40 - 17.50) \times 45}{2}$$

$$= \text{රු. } 506.25$$

නිෂ්පාදන අතිරික්තය = B + C + I + J

$$= \frac{(\text{නිෂ්පාදකයාට ලැබෙන මිල} - \text{අවම සැපයුම් මිල}) \times \text{සමතුලිත ප්‍රමාණය}}{2}$$

$$= \frac{(22.50 - 0) \times 45}{2}$$

$$= \text{රු. } 506.25$$

ආර්ථික අතිරික්තය = (A+B+I+H+G) + (B+C+I+J)

$$= 506.25 + 506.25$$

$$= \text{රු. } 1012.50$$

(3) සහනාධාරය නිසා පාරිභෝගික අතිරික්තයේ වූ වැඩි වීම = (A + B + I + H + G) - (A + B)

$$= I + H + G$$

$$= 506.25 - 400$$

$$= \text{රු. } 106.25$$

(4) සහනාධාරය නිසා නිෂ්පාදන අතිරික්තයේ වූ වැඩි වීම = (B + C + I + J) - (I + J)

$$= B + C$$

$$= 506.25 - 400$$

$$= \text{රු. } 106.25$$

IV) සහනාධාරය වෙනුවෙන් රජයට දීමට සිදුවන පිරිවැය = $B + C + I + H + G + F$

$$= \text{රු. } 5 \times 45$$

$$= \text{රු. } 225 //$$

V) සහනාධාරය නිසා සමාජ ශ්‍රම සාධනයට වන බලපෑම $\left\{ \begin{array}{c} \text{පාරිභෝගික} \\ \text{අතිරික්තයේ} \\ \text{වැඩිවීම} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \text{නිෂ්පාදන} \\ \text{අතිරික්තයේ} \\ \text{වැඩිවීම} \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{c} \text{රජයේ} \\ \text{පිරිවැය} \end{array} \right\}$
(I ක්‍රමය)

$$= (I + H + G) + B + C - (B + C + I + H + G + F)$$

$$= 106.25 + 106.25 - 225$$

$$= 212.50 - 225$$

$$= \text{රු. } 12.50 //$$

(II ක්‍රමය) , F කේන්ද්‍රඵලය

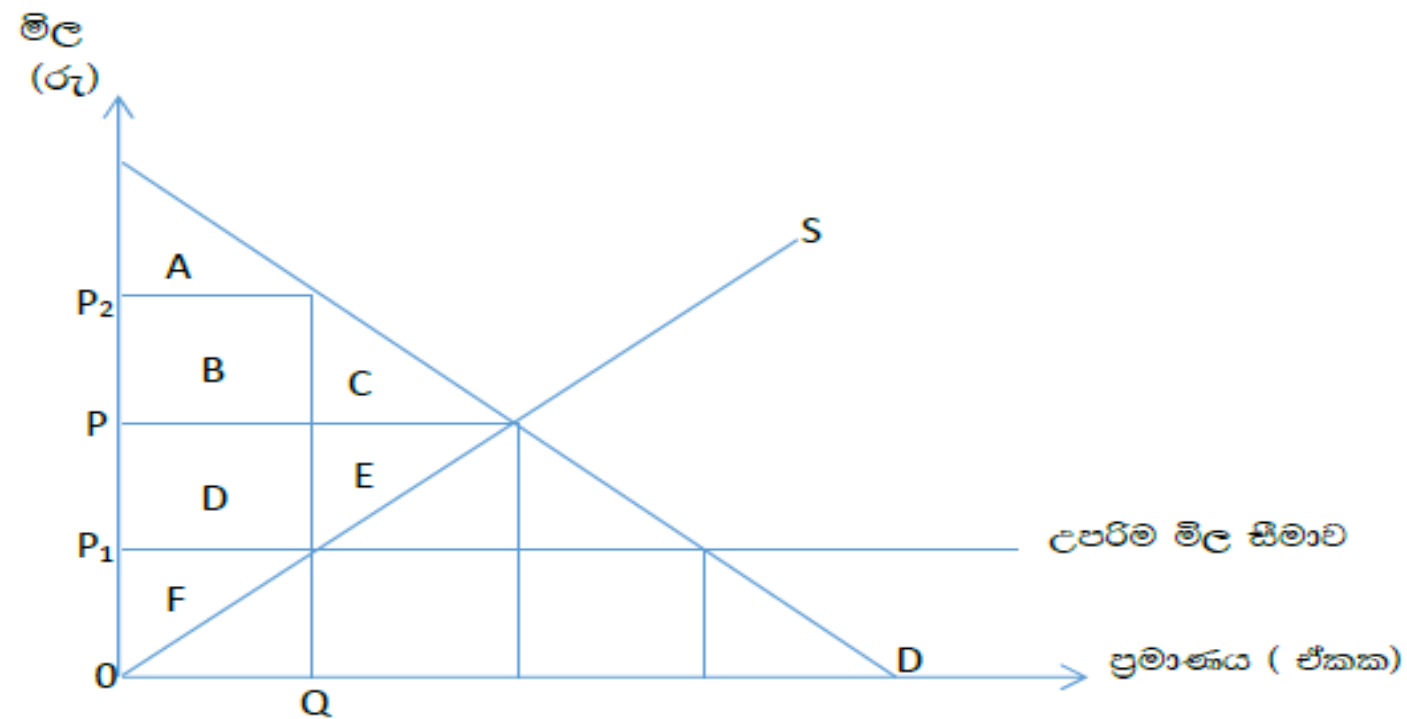
$$= \frac{\text{සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයේ වෙනස} \times \text{සහනාධාරයේ ප්‍රමාණය}}{2}$$

$$= \frac{5 \times 5}{2}$$

$$= \text{රු. } 12.50 //$$

උපරිම මිල නියම කිරීම (Deciding Of Maximum Price)

- ▶ වෙළෙඳපොළ මිල යාන්ත්‍රණය යටතේ තීරණය වූ සමතුලිත මිල පාරිභෝගිකයාට අසාධාරණ වෙනැයි සිතූ විට ඔවුන්ට සාධාරණත්වය සැලසීම සඳහා ආණ්ඩුව විසින් නියම කරනු ලබන නීත්‍යානුකූල මිල උපරිම මිල සීමාව නමින් හැඳින්වේ.
- ▶ ආණ්ඩුව උපරිම මිල සීමා නියම කරනු ලබන්නේ පාරිභෝගිකයන්ට සාධාරණත්වය සඳහා වන බැවින් සමතුලිත මිලට වඩා පහළින් උපරිම මිල සීමා පැනවීම වැදගත් ය.

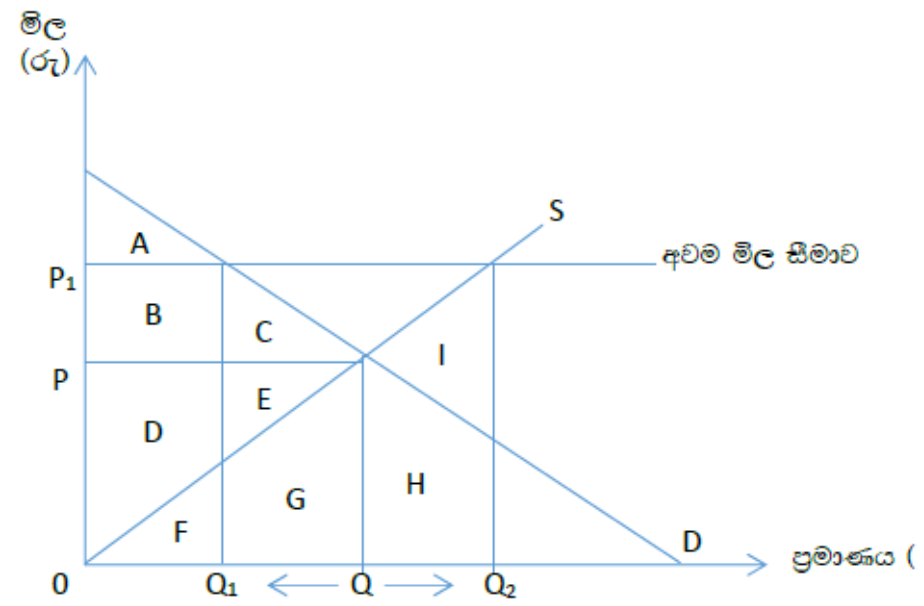


- | | |
|--|-------------------------|
| i. උපරිම මිලට පෙර පාරිභෝගික අතිරික්තය | = A+B+C |
| ii. උපරිම මිලට පෙර නිෂ්පාදක අතිරික්තය | = D+E+F |
| iii. උපරිම මිලට පෙර ආර්ථික අතිරික්තය | = A+ B+C+D+E+F |
| iv. උපරිම මිලට පසු පාරිභෝගික අතිරික්තය | = A (B+C අහිමි වී ඇත) |
| v. උපරිම මිලට පසු නිෂ්පාදක අතිරික්තය | = F (D+E අහිමි වී ඇත) |
| vi. උපරිම මිලට පසු ආර්ථික අතිරික්තය | = A+F |
| vii. අහිමි වූ ආර්ථික අතිරික්තය | = C+E (අහිමි සුබසාධනය) |

අවම මිල සීමා නියම කිරීම (Deciding Of Minimum Price)

- ▶ ඉල්ලුම් සැපයුම් බලවේග මත තීරණය වූ වෙළෙඳපොළ මිල නිෂ්පාදකයන්ට අසාධාරණ වෙනසක්
යන විශ්වාසය මත නිෂ්පාදකයින්ට සාධාරණත්වයක් සැලසීම සඳහා ආණ්ඩුව විසින් සමතුලිත
මිලට ඉහළින් නිත්‍යනුකූල ව නියම කරන මිල අවම මිල සීමා නියම කිරීම යන්නෙන් අදහස් වේ
- ▶ අවම මිල සහතික මිලක් සේ සලකමින් නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කර ගනිමින් නිෂ්පාදකයන්ගේ
ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා රජයක් අනුගමනය කරන මිල ආධාරක ප්‍රතිපත්ති ස්වරූප දෙකකි.
 1. රජයේ මිලදී ගැනීම් සහිත මිල ආධාරක ප්‍රතිපත්ති
 2. උග්‍ර පූරණ ගෙවීම් ක්‍රමය

අවම මිලෙහි යුග සාධනය ප්‍රතිවිපාකයන් පහත ලෙස ප්‍රස්තාර කඩහනක් මගින් දැක්විය හැකි ය.



අවම මිලට පෙර,

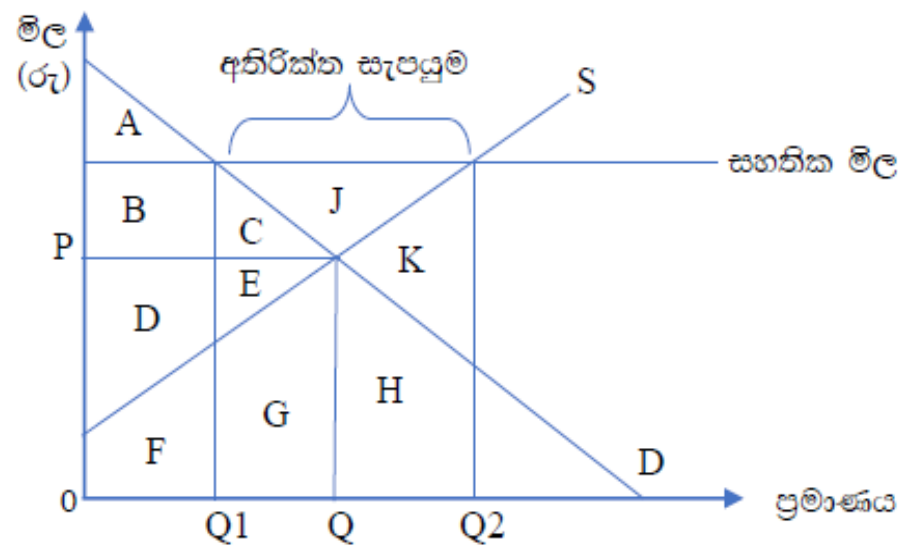
- පාරිභෝගික අතිරික්තය = A+B+C
- නිෂ්පාදක අතිරික්තය = D+E
- ආර්ථික අතිරික්තය = A+B+C+D+E

අවම මිලට පසු,

- පාරිභෝගික අතිරික්තය = A
- නිෂ්පාදක අතිරික්තය (නිෂ්පාදකයා Q₁ සැපයීමට තීරණය කළහොත්) = නිෂ්පාදකයාගේ අයහාරය - නිෂ්පාදකයාගේ විචල්‍ය පිරිවැය
= (B + D + F) - F
= B + D
- අවම මිලට පසු ආර්ථික අතිරික්තය = A + B + D

- අවම මිලට පසු නිෂ්පාදකයා Q₂ සැපයීමට තීරණය කළහොත් නිෂ්පාදක අතිරික්තය = නිෂ්පාදකයාගේ අයහාරය B+D+F - නිෂ්පාදකයාගේ විචල්‍ය පිරිවැය (F+G+H+I)
= B+D+F - (F+G+H+I)

- මෙලෙසින් වන අතිරික්ත සැපයුම රජය මිලට ගැනීම හා ඒ ආශ්‍රිත ඇති වන ප්‍රතිඵලය පහත ලෙස රූප සටහනක් මගින් දැක්විය හැකි ය.



සහතික මිලට පෙර, පාරිභෝගික අතිරික්තය = A+B+C
සහතික මිලට පසු පාරිභෝගික අතිරික්තය = A
පාරිභෝගික අතිරික්තයේ අඩු වීම = (A+B+C) - A
= B+C

සහතික මිලට පෙර නිෂ්පාදක අතිරික්තය = D+E
සහතික මිලට පසු නිෂ්පාදක අතිරික්තය = B+C+J+D+E
නිෂ්පාදක අතිරික්තයේ වැඩි වීම = B+C+J

සහතික මිල යටතේ අතිරික්තය මිලට ගැනීම වෙනුවෙන්,
රජයට දැරීමට සිදුවන පිරිවැය = C+E+G+H+K+J

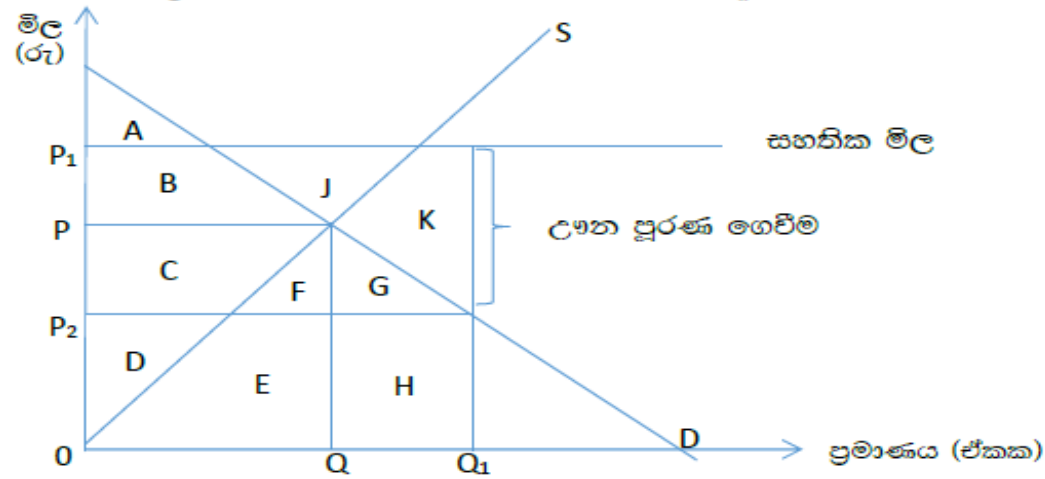
- පාරිභෝගිකයාගේ පැහැදීම = B+D+F
- නිෂ්පාදකයාගේ අයහාරය = B+C+J+D+E+F+G+H+K
(නිෂ්පාදකයාගේ අයහාරය = පාරිභෝගික පැහැදීම + රජයේ පිරිවැය)

ශුභ සාධනයට වූ බලපෑම = නිෂ්පාදක අතිරික්තයේ වැඩි වීම - පාරිභෝගික අතිරික්තයේ අඩු වීම + රජයේ පිරිවැය

= (B+C+J) - (B+C+C+E+G+H+K+J)
= - (C+E+G+H+K)

- (C+E+G+H+K ප්‍රමාණයෙන් අතිරික්තය මිල දී ගැනීමේ මිල ආධාරක ප්‍රතිපත්තිය නිසා සමාජ ශුභ සාධනයේ අහිමි වීමක් සිදු ව ඇත.)

- උග්‍ර පූර්ණ ගෙවීම් ක්‍රමය පහත ලෙස රූප සටහනක් මගින් දැක්විය හැකි ය.



- K ප්‍රමාණයෙන් සමාජ ශුභ සාධනයේ අහිමි වීමක් සිදු ව ඇත.
- උග්‍ර පූර්ණ ගෙවීම නිසා නිෂ්පාදකයාගේ අයභාරය = $B+J+K+C+F+G+D+E+H$
- පාරිභෝගික පැහැදීම = $D+E+H$

(රජයේ පිරිවැය + පාරිභෝගික පැහැදීම = නිෂ්පාදක අයභාරය වේ.)

- සහතික මිලට පෙර පාරිභෝගික අතිරික්තය = $A+B$
සහතික මිලට පසු පාරිභෝගික අතිරික්තය = $A+B+C+F+G$
පාරිභෝගික අතිරික්තයේ වැඩි වීම = $A+B+C+F+G - A+B$
= $C+F+G$
- සහතික මිලට පෙර නිෂ්පාදක අතිරික්තය = $C+D$
සහතික මිලට පසු නිෂ්පාදක අතිරික්තය = $C+D+B+J$
නිෂ්පාදක අතිරික්තයේ වැඩි වීම = $B+J$
- P_1 සහතික මිල යටතේ නිෂ්පාදකයා වෙළෙඳපොළට සපයන මුළු භාණ්ඩ ප්‍රමාණය = Q_1
 Q_1 සඳහා පාරිභෝගිකයා ගෙවීමට කැමැති මිල හෙවත් Q_1 සඳහා වන වෙළෙඳපොළ මිල = P_2
- උග්‍ර පූර්ණ ගෙවීම සඳහා රජයේ පිරිවැය = $B+J+C+F+G+K$
- ශුභ සාධනයට වන බලපෑම = පාරිභෝගික + නිෂ්පාදක අතිරික්තයේ - රජයේ පිරිවැය
අතිරික්තයේ වැඩිවීම
= $C+F+G+B+J - (B+J+C+F+G+K)$

මුළු නිෂ්පාදිතය (Total Production -TP)

- ▶ ස්ථාවර යෙදවුම් සමඟ විචල්‍ය යෙදවුම් මිශ්‍ර කරමින් නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන විට ලැබෙන නිෂ්පාදන ප්‍රතිඵලය මුළු නිෂ්පාදිතය යි. මුලදී වැඩිවන වේගයෙන්ද පසුව අඩුවන වේගයෙන්ද ඉහළ ගොස් උපරිම ලක්ෂ්‍යයකට ලගා වී පසුව අඩුවේ. විචල්‍ය යෙදවුමේ ආන්තික හැසිරීම මේ සඳහා බලපායි

නිදසුන් :- අක්කරයක කුඹුරු ඉඩමකින් ශ්‍රමිකයෝ 100 දෙනෙක් දිනකට වී බුසල් 1500ක් ලබා ගන්නේ නම් ඒ මුළු නිෂ්පාදිතය යි

සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය (Average Production -AP)

- ▶ විචල්‍ය යෙදවුම් ඒකකයකට සාමාන්‍ය වශයෙන් ලැබෙන නිමැවුම් ඒකක ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය යි.

මුළු නිෂ්පාදනය විචල්‍ය යෙදවුම්වලින් බෙදීමෙන් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය ලබාගත හැකි ය.

$$AP = \frac{TP}{L}$$

ආන්තික නිෂ්පාදනය (Marginal Product - MP)

- ▶ විචල්‍ය යෙදවුම් එක් ඒකකයකින් වෙනස් කරනු ලැබුවහොත් මුළු නිෂ්පාදනයේ හට ගන්නා වෙනස් වීම ආන්තික නිෂ්පාදනය යි.

මුළු නිෂ්පාදනයේ වෙනස විචල්‍ය යෙදවුම්වල වෙනසින් බෙදීමෙන් ආන්තික නිෂ්පාදනය ලබා ගත හැකි ය

$$MP = \frac{\Delta TP}{\Delta L}$$

ගිණුම්කරණ පිරිවැය (Accounting Cost)

- ගණකාධිකාරීවරයකු නිෂ්පාදන පිරිවැයට ඇතුළත් කරනුයේ සෘජු පිරිවැය (මූල්‍ය පිරිවැය) පමණි. ඒ අනුව,

$$\text{ගිණුම්කරණ පිරිවැය} = \text{සෘජු පිරිවැය වේ}$$

- ගණකාධිකරණ ලාභ ගණනය කරනුයේ මුළු අයහාරයෙන් සෘජු පිරිවැය අඩු කිරීමෙනි.

$$\text{ගණකාධිකරණ ලාභ} = \text{මුළු අයහාරය} - \text{සෘජු පිරිවැය}$$

ආර්ථික පිරිවැය (Economic Cost)

- ආර්ථික පිරිවැය ඍජු පිරිවැය සහ වක්‍ර පිරිවැය යන කොටස් දෙකින් සමන්විත ය.
- ඒ අනුව,

$$\text{ආර්ථික පිරිවැය} = \text{ඍජු පිරිවැය} + \text{වක්‍ර පිරිවැය}$$

- මේ නිසා ආර්ථික ලාභ ගණනය කරනු ලබන්නේ මුළු අයහාරයෙන් ආර්ථික පිරිවැය අඩු කිරීමෙනි.

$$\text{ආර්ථික ලාභ} = \text{මුළු අයහාරය} - \text{ආර්ථික පිරිවැය (ඍජු පිරිවැය + වක්‍ර පිරිවැය)}$$

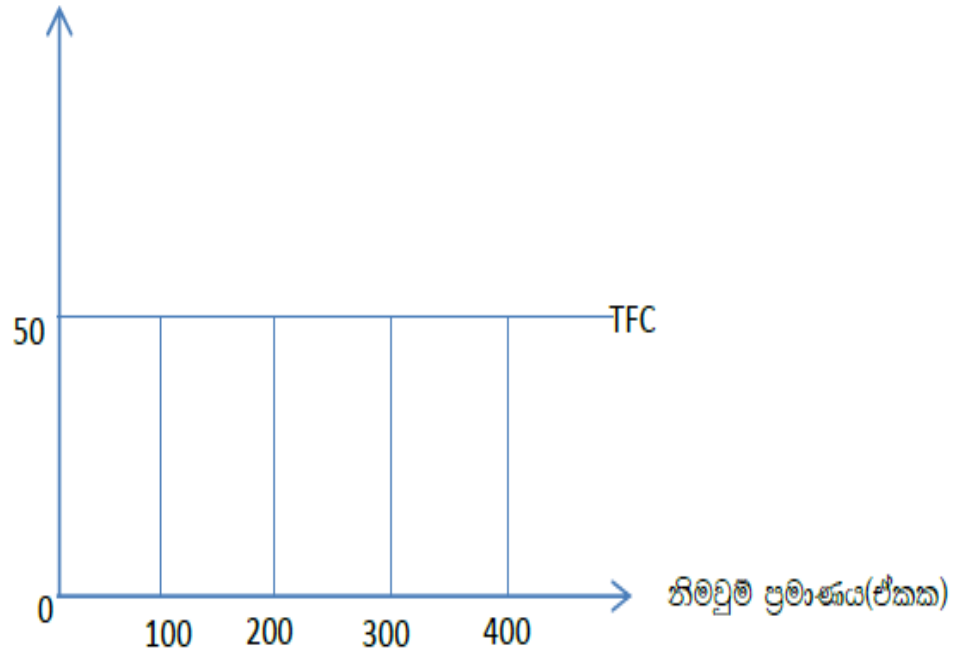
මුළු අයහාරය (Total Revenue)

මුළු අයහාරය = භාණ්ඩයේ මිල $\times$ ප්‍රමාණය

$$TR = P \times Q$$

මුළු ස්ථාවර පිරිවැය (Total Fixed Cost - TFC)

මුළු ස්ථාවර පිරිවැය (රුපියල්)



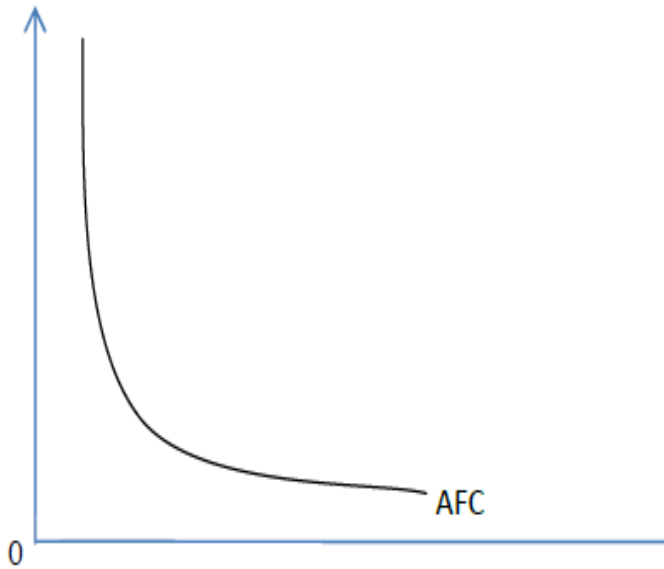
- ▶ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කරගනු ලබන ස්ථාවර සාධක සඳහා දරන පිරිවැය ස්ථාවර පිරිවැය: TFC යි.

මුළු ස්ථාවර පිරිවැය නිමැවුම් ප්‍රමාණය සමඟ වෙනස් නොවේ.

එනම් නිමැවුම් මට්ටම සමඟ මුළු ස්ථාවර පිරිවැය සම්බන්ධයක් නොපෙන්වයි

සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය (Average Fixed Cost - AFC)

සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය (රුපියල්)



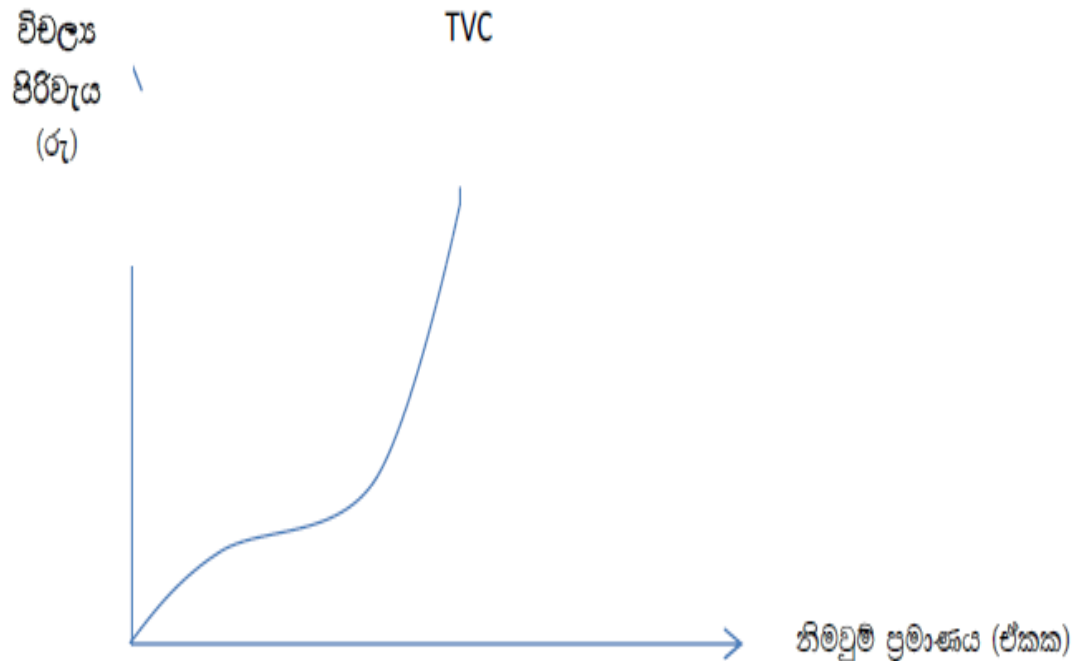
නිමැවුම (ඒකක)

▶ නිමැවුම් ඒකකයකට දරන ස්ථාවර පිරිවැය සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය: **AFC** යි.

මුළු ස්ථාවර පිරිවැය නිමැවුම් ඒකක ප්‍රමාණයෙන් බෙදීමෙන් සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය ලබාගනී.

$$AFC = \frac{TFC}{Q}$$

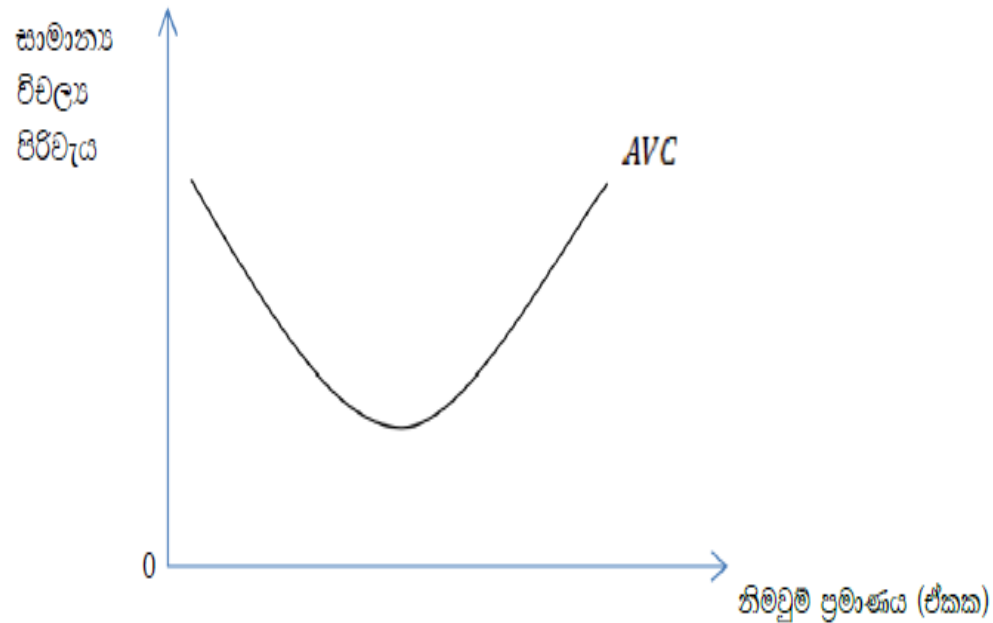
මුළු විචල්‍ය පිරිවැය (Total Variable Cost - TVC)



▶ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කරන විචල්‍ය සාධක වන අමුද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය, ඉන්ධන, විදුලි ගාස්තු ආදිය සඳහා දරන්නට සිදුවන පිරිවැය විචල්‍ය පිරිවැය (TVC) වේ.

කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන පිරිවැය තුළ ඇතුළත් මුළු විචල්‍ය පිරිවැය නිමැවුම් සමඟ වෙනස් වේ.

සාමාන්‍ය විචල්‍ය පිරිවැය (Average Variable Cost -AVC)

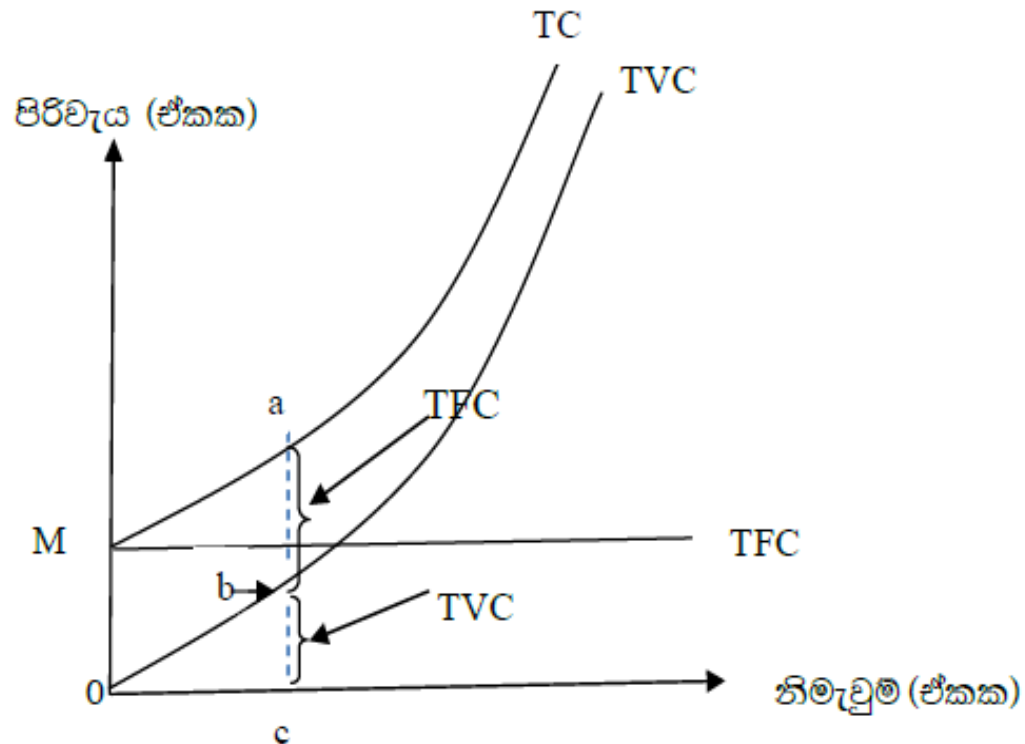


▶ එක් නිමැවූම ඒකකයකට දරන විචල්‍ය පිරිවැය ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය විචල්‍ය පිරිවැය (AVC) වේ.

මුළු විචල්‍ය පිරිවැය නිමැවූම ප්‍රමාණයෙන් බෙදීමෙන් සාමාන්‍ය විචල්‍ය පිරිවැය ලබාගත හැකිය.

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

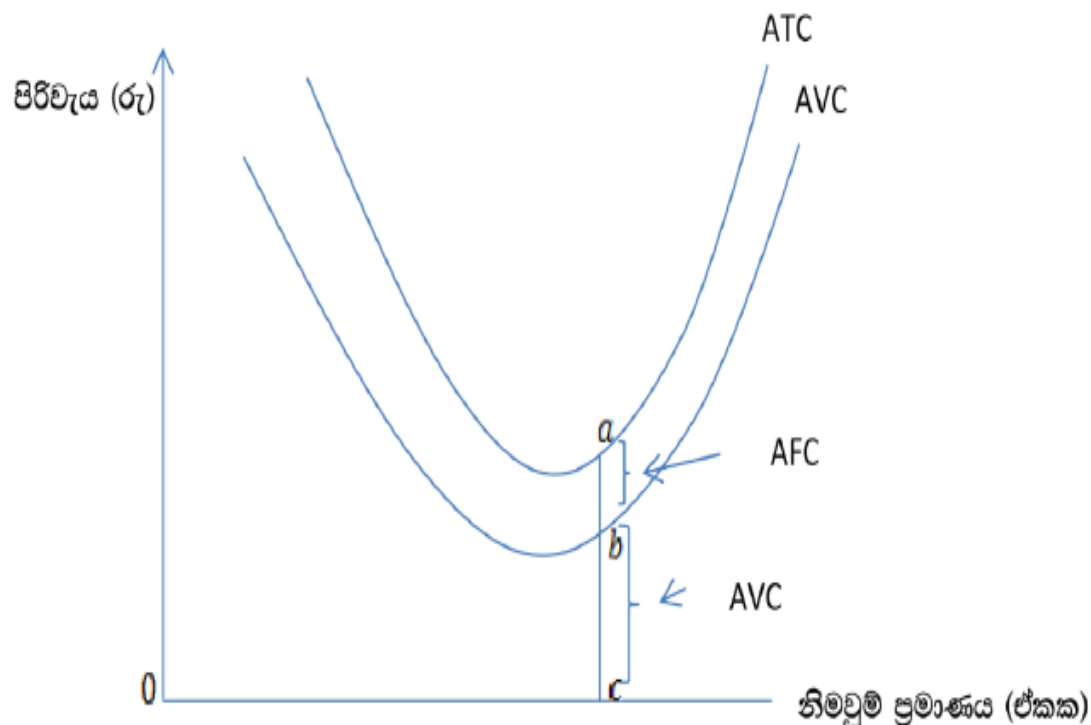
මුළු පිරිවැය (Total Cost - TC)



නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදා ගනු ලබන සමස්ත විචල්‍ය යෙදවුම් ප්‍රමාණය සහ සමස්ත ස්ථාවර යෙදවුම් ප්‍රමාණය වෙනුවෙන් දරන මුළු වියදම මුළු පිරිවැය (TC) යි

$$TC = TFC + TVC$$

සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය (Average Total Cost - ATC)

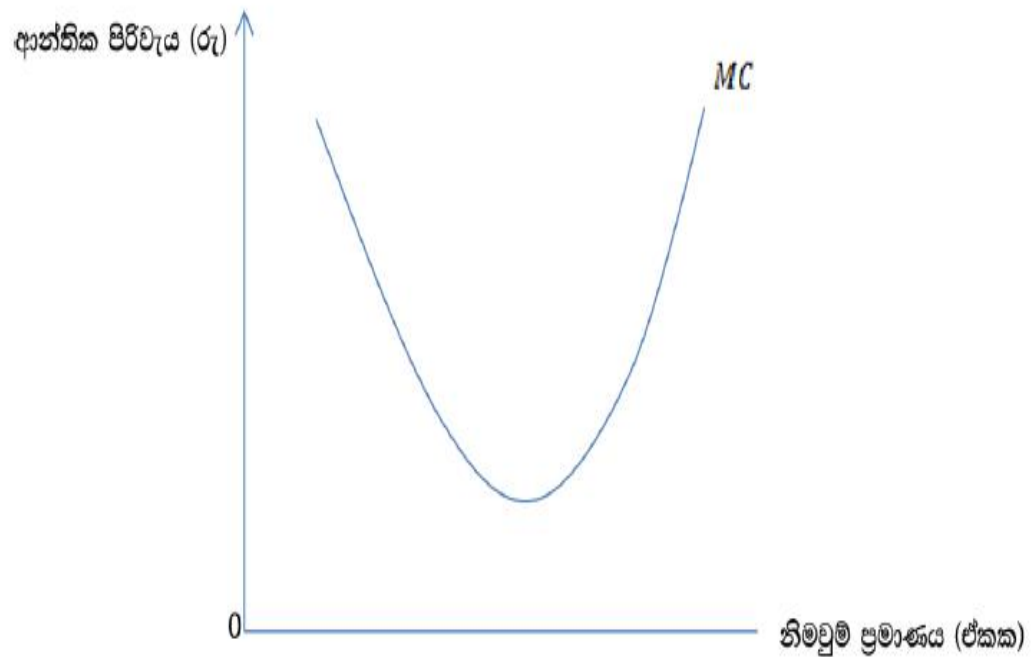


▶ එක් නිමැවුම් ඒකකයකට දරන මුළු පිරිවැය සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය (ATC) යි.

මුළු පිරිවැය නිමැවුමෙන් බෙදීමෙන් සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය ලැබේ.

$$ATC = \frac{TC}{Q}$$

ආන්තික පිරිවැය (Marginal Cost - MC)



ආන්තික පිරිවැය යනු නිමැවුම එක් ඒකකයකින් වෙනස් කරන විට මුළු පිරිවැය වෙනස් වන ප්‍රමාණය යි.

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$$

- කෙටි කාලීන නිෂ්පාදන පිරිවැයෙහි මූලිකාංගයන් පහත පරිදි සංඛ්‍යා ලේඛනයක් මගින් ද පෙන්වුම් කළ හැකි ය.

නිමැවුම ඒකක	මුළු ස්ථාවර පිරිවැය (TFC) රු	මුළු ච්ඡල පිරිවැය (TVC) රු	මුළු පිරිවැය (TC) රු	සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය (AFC) රු	සාමාන්‍ය ච්ඡල පිරිවැය (AVC) රු	සාමාන්‍ය පිරිවැය (ATC) රු	ආන්තික පිරිවැය(MC) රු
0	40	0	40.00	0	0		
1	40	40.00	80.00	40.00	40.00	80.00	40
2	40	70.00	110.00	20.00	35.00	55.00	30
3	40	92.00	132.00	13.33	30.67	44.00	22
4	40	107.00	147.00	10.00	26.75	36.75	15
5	40	117.00	157.00	8.00	23.40	31.40	10
6	40	127.00	167.00	6.67	21.16	27.82	10
7	40	142.00	182.00	5.71	20.29	26.00	15
8	40	164.00	204.00	5.00	20.50	25.50	22
9	40	194.00	234.00	4.44	21.56	26.00	30
10	40	234.00	274.00	4.00	23.40	27.40	40

මූලික මිල (Basic price)

- ▶ මූලික මිල යනු නිෂ්පාදකයා තම භාණ්ඩය හෝ සේවාව හෝ නිෂ්පාදනය කොට අලෙවි කිරීමට සූදානම් කොට ඇති අවස්ථාවක දී එම භාණ්ඩය හෝ සේවාව සඳහා අදාළ මිල වේ. එනම් ගැනුම්කරුවන්ගෙන් නිෂ්පාදකයාට ලැබිය යුතු මිල මූලික මිල වශයෙන් හදුන්වයි.
- ▶ නිෂ්පාදකයා නිෂ්පාදනයේ දී ලබාගත් සහනාධාර මෙම මිලට ඇතුළත් වී ඇති

නිදසුන් :- පොහොර සහනාධාරය



නිෂ්පාදකයන්ගේ මිල (Producers' price)

- ▶ නිෂ්පාදකයන්ගේ මිල ලෙස හැඳින්වෙන්නේ නිෂ්පාදන ස්ථානයෙන් වෙළෙඳුන් කරා භාණ්ඩය ඉවතට යන විට නිෂ්පාදකයා විසින් අය කරනු ලබන මිල ය.
- ▶ එනම් මූලික මිලට නිෂ්පාදකයා වෙත සෘජුව ම පැවරූ නිෂ්පාදිත බදු එකතු කොට නිෂ්පාදකයාට ලබා දුන් සහනාධාර අඩු කිරීමෙන් පසු ලැබෙන අගයයි.



ගැනුම්කරුවන්ගේ මිල (Purchasers' price)

- ▶ ගැනුම්කරුවන්ගේ මිල හෙවත් ගැනුම් මිල යනු පාරිභෝගිකයා සත්‍ය වශයෙන්ම භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවන මිල වේ.
- ▶ නිෂ්පාදකයන්ගේ මිලට අතිරේකව ප්‍රවාහන ගාස්තු වෙළෙඳ ආන්තිකයන් සහ ගැනුම්කරුවන් විසින් ගෙවිය යුතු ශුද්ධ බදු ඇතුළත් කොට ගැනුම්කරුවන්ගේ මිල සැකසෙයි.



ගණනය කරන ආකාරය

මූලික මිල = නිෂ්පාදකයන්ගේ මිල - නිෂ්පාදිතය මත පනවන ශුද්ධ බදු
(නිෂ්පාදිතය මත ශුද්ධ බදු = බදු - සහනාධාර)

ගැනුම්කරුවන්ගේ මිල = නිෂ්පාදකයන්ගේ මිල - අතරමැදියන් විසින් අය කරනු ලබන වෙළෙඳ තීරුව සහ ප්‍රවාහන අය කිරීම් + (පාරිභෝගිකයන්ගෙන් අය කරන භාණ්ඩ මත බදු - රජය විසින් පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් වෙළෙන්දාට ලබාදෙන සහනාධාර)

නිෂ්පාදකයාගේ මිල = මූලික මිල + නිෂ්පාදිතය මත බදු - නිෂ්පාදිතය මත සහනාධාර



දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ අවධමනකය (Gross Domestic Product's Deflator)

- ▶ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ අවධමනකය යනු පවත්නා මිලට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වටිනාකම සහ ස්ථාවර මිලට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය අතර අනුපාතික සම්බන්ධය යි.

$$\text{දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ අවධමනකය} = \frac{\text{පවත්නා මිලට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය}}{\text{ස්ථාවර මිලට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය}} * 100$$



දළ එකතු කළ අගය (Gross Value Added - GVA)

▶ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සමන්විත වන්නේ මෙම දළ එකතු කළ අගයයන් සමූහයේ එකතුව යි

දළ නිමැවුම (GVO)	200
අමු ද්‍රව්‍ය 80	
සේවා පිරිවැය 40	
අතරමැදි පරිභෝජනය (IC)	<u>-120</u>
දළ එකතු කළ අගය (GVA)	<u><u>80</u></u>



දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (Gross Domestic Product - GDP)

- ▶ සංකල්පමය වශයෙන් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය යනුවෙන් අදහස් කරනුයේ රටක ආර්ථික ප්‍රදේශය ඇතුළත කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ (සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂයක් තුළ) නිෂ්පාදනය කරන ලද සියලු ම අවසාන භාණ්ඩවල හා සේවාවල වටිනාකමයි.

$$\text{දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය} = \text{දළ එකතු කළ අගය} - \text{ශුද්ධ බදු}$$

$$\text{GDP} = \text{GVA} - \text{NT}$$

(ශුද්ධ බදු = භාණ්ඩ මත බදු - සහනාධාර)



ශුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය (Net Domestic Product - NDP)

- ▶ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වටිනාකමින් ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය අඩු කළ විට ලැබෙන අගය ශුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය යි.

$$\begin{aligned} \text{ශුද්ධ දේශීය නිෂ්පාදිතය} &= \text{දළ දේශීය නිෂ්පාදිත} - \text{ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය} \\ \text{NDP} &= \text{GDP} - \text{CFC} \end{aligned}$$



ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (Per Capita GDP)

- ▶ රටක සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂයක් තුළ නිෂ්පාදනය කරන ලද සියලු ම අවසාන භාණ්ඩවල හා සේවාවල වටිනාකමෙන් එක් පුද්ගලයකුට ලැබෙන වටිනාකම ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයයි

$$\text{ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය} = \frac{\text{දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය}}{\text{මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය}}$$



දළ ජාතික ආදායම (Gross National Income)

- ▶ කිසියම් රටක යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ (සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂයක් තුළ) නිෂ්පාදනය ක්‍රියාවලිය නිසා ජනනය කෙරෙන ප්‍රාථමික ආදායම් සියල්ලෙහි එකතුව වන දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට අවශේෂ ලෝකයේ නේවාසිකයන් විසින් උපයනු ලබන ප්‍රාථමික ආදායම හෙවත් ශුද්ධ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම් එකතු කළ විට ලැබෙන අගය දළ ජාතික ආදායම යි

$$\text{දළ ජාතික ආදායම} = \text{දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය} + \text{ශුද්ධ විදේශ ප්‍රාථමික ආදායම}$$



ශුද්ධ ජාතික ආදායම (Net National Income)

- ▶ ශුද්ධ ජාතික ආදායම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ දළ ජාතික ආදායමෙන් ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය අඩු කළ විට ලැබෙන අගය යි

ශුද්ධ ජාතික ආදායම = දළ ජාතික ආදායම - ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය
(ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය = ප්‍රාග්ධන කෂය වීම)



මූර්ත ජාතික ආදායම (Real National Income)

- ▶ ස්ථාවර මිලට දළ ජාතික ආදායමට විදේශ වෙළෙඳාම යටතේ අපනයනවල ක්‍රය ශක්තියට සිදු වූ බලපෑම ගැළපූ විට ලැබෙන අගය වේ.

$$\text{මූර්ත ජාතික ආදායම} = \text{ස්ථාවර මිලට දළ ජාතික ආදායම} + \left[\frac{\text{අපනයන වටිනාකම}}{\text{ආනයන මිල දර්ශකය}} - \frac{\text{අපනයන වටිනාකම}}{\text{අපනයන මිල දර්ශකය}} \right]$$



දේශීය ඉතුරුම් (Domestic Savings)

- ▶ යම්කිසි කාලපරිච්ඡේදයක ආරම්භයේ කුටුම්භ ඉතුරුම්, ව්‍යාපාරික ඉතුරුම් හා රාජ්‍ය ඉතුරුම්වල එකතුව දේශීය ඉතුරුම් වේ.
- ▶ කිසියම් ආර්ථිකයක දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් මුළු පරිභෝජන වියදම් ඉවත් කළ පසු ද ඉතිරි කොටස දේශීය ඉතුරුම් ලෙස හඳුන්වයි.

$$\begin{aligned}\text{දේශීය ඉතුරුම්} &= \text{දළ ආයෝජන} + \text{ශුද්ධ අපනයන} \\ &= I + NX\end{aligned}$$



ජාතික ඉතුරුම් (National Saving)

- ▶ ජාතික ඉතුරුම් යනු යම් කාලපරිච්ඡේදයක දී දේශීය ඉතුරුම්වලට විදේශීය ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම් හා විදේශීය ශුද්ධ වර්තන සංක්‍රාම ගැළපූ විට ය.

$$\text{ජාතික ඉතුරුම්} = \text{දේශීය ඉතුරුම්} + \text{විදේශ ශුද්ධ ප්‍රාථමික ආදායම්} + \text{විදේශ ශුද්ධ ද්විතියික ආදායම්}$$



මුදල් සැපයුම (Money Supply)

- ▶ කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවක දී මහජනතාව අතර සංසරණය වන මුළු මුදල් නොගය යි. මුදල් සැපයුම මූල්‍ය සමස්තය වශයෙන් ද හඳුන්වයි.

පටු මුදල් සැපයුම (M_1)

පුළුල් මුදල් සැපයුම (M_2)

ඒකාබද්ධ පුළුල් මුදල් සැපයුම (M_{2b})

වඩාත් පුළුල් මුදල් සැපයුම (M_4)



පටු මුදල් සැපයුම (Narrow Money Supply - M_1)

- ▶ පටු මුදල් සැපයුම යනු මහජනතාව සතු ව්‍යවහාර මුදල් (කාසි හා නෝට්ටු) හා මහජනයා නමින් වාණිජ බැංකුවල ඇති ඉල්ලුම් තැන්පතුවල එකතුව යි

$$M_1 = C_p + DD_p$$

C_p = මහජනයා සතු ව්‍යවහාර මුදල්

DDP = මහජනයා සතු වාණිජ බැංකුවල ඇති ඉල්ලුම් තැන්පතු

පුළුල් මුදල් සැපයුම (Broad Money Supply - M_2)

- ▶ පුළුල් මුදල් සැපයුම යනු, පටු මුදල් සැපයුම හා මහජනයා සතු ව වාණිජ බැංකුවල ඇති කාලීන හා ඉතුරුම් තැන්පතුවල එකතුවයි

$$M_2 = M_1 + TCD_{cp}$$

TSDCP = මහජනතාව සතු ව වාණිජ බැංකුවල ඇති කාලීන හා ඉතුරුම් තැන්පතු

ඒකාබද්ධ පුළුල් මුදල් සැපයුම (Consolidated Broad Money Supply - M2b)

- ▶ පුළුල් මුදල් සැපයුමට අන්තර්ගත විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම්වල ඇති කාලීන හා ඉතුරුම් තැන්පතු ප්‍රමාණයෙන් 50% ක් හා විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් බැංකු ඒකකවල ඇති නේවාසිකයන් සතු කාලීන හා ඉතුරුම් තැන්පතු ප්‍රමාණය එකතු වීමෙන් ඒකාබද්ධ පුළුල් මුදල් සැපයුම සෑදේ

$$M_{2b} = M_2 + TCD_{NRFC} + TCD_{FCBU}$$

වඩාත් පුළුල් මුදල් සැපයුම (Very Board Money - M4)

- ▶ ඒකාබද්ධ පුළුල් මුදල් සැපයුමට බලපත්‍ර ලාභී විශේෂිත බැංකුවල ඇති මහජනතාව සතු ඉතුරුම් හා කාලීන තැන්පතු සහ ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම්වල ඇති මහජනතාව සතු ඉතුරුම් හා කාලීන තැන්පතු එකතු වීමෙන් පුළුල් මුදල් සැපයුම සෑදේ.

$$M_4 = M_{2b} + LSB + REC$$

මුදල් ගුණකය (Money Multiplier)

- ▶ ආර්ථිකයේ මුළු මුදල් සැපයුම හා පදනම් මුදල් අතර සම්බන්ධය මුදල් ගුණකයෙන් දැක්වේ. එය පහත සඳහන් පරිදි සමීකරණයක් මගින් දැක්විය හැකි ය.

$$M = kH$$

M = මුදල් සැපයුම

k = මුදල් ගුණකය

H = පදනම් මුදල්

මූර්ත පොලී අනුපාතිකය (Real interest rate)

- ▶ මූර්ත පොලී අනුපාතිකය සෘණ අගයක් ගැනීම ඉතිරි කරන්නන්ට අහිතකර තත්ත්වයකි
- ▶ එසේම මූර්ත පොලී අනුපාතිකය සෘණ අගයක් ගැනීම ස්ථාවර ආදායම් ලාභීන්ට අහිතකර වන අතර විචල්ය ආදායම් ලාභීන්ට හිතකර වේ.

මූර්ත පොලී අනුපාතිකය = නාමික පොලී අනුපාතිකය - උද්ධමන
අනුපාතිකය

මුර්ත ආදායම (Real Income)

$$\text{මුර්ත ආදායම} = \frac{\text{මුදල් ආදායම}}{\text{මිල දර්ශකය}}$$

උද්ධමනයක දී ස්ථාවර
ආදායම්ලාභීන්ට අහිතකර වන්නේ
මුදල් ආදායමේ
(නාමික ආදායමේ) ක්‍රය ශක්තිය
හෙවත් මුර්ත ආදායම අඩු වන
හෙයිනි.

මුදලේ අභ්‍යන්තර මුර්ත අගය

- ▶ දේශීය මුදලේ ඒකකයකින් මිලට ගත හැකි භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයයි.

$$\text{මුදලේ අභ්‍යන්තර අගය} = \frac{\text{මුදලේ ඒකකය (රුපියල)}}{\text{මිල දර්ශකයේ වර්තමාන අගය}} * 100$$

මුර්ත වැටුප

- ▶ මුදල් වැටුපේ / නාමික වැටුපේ ක්‍රියා ශක්තිය වේ. නැතහොත් මුදල් වැටුප තුළින් මිලට ගත හැකි භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයයි

$$\text{මුර්ත වැටුප} = \frac{\text{නාමික/මූල්‍ය වැටුප}}{\text{මිල දර්ශකයේ වර්තමාන අගය}}$$

මුර්ත ඒකපුද්ගල ආදායමේ වර්ධන වේගය/ දුක්ඛීතභාවය පිළිබඳ දර්ශකය

මුර්ත ඒකපුද්ගල ආදායමේ වර්ධන වේගය = නාමික ඒකපුද්ගල ආදායම වර්ධන වේගය - (උද්ධමන අනුපාතය + ජනගහන වර්ධන අනුපාතය)

දුක්ඛීතභාවය පිළිබඳ දර්ශකය = උද්ධමන අනුපාතය + විරුකියා අනුපාතය

උද්ධමනය (Inflation)

**පොදු මිල මට්ටමෙහි හට ගන්නා
අඛණ්ඩ ඉහළ යාමක් උද්ධමනය නමින්
හැඳින්වේ.**

$$\text{උද්ධමන අනුපාතය} = \frac{\text{සලකා බලන වසරේ මිල දර්ශක අගය} - \text{පෙර වසරේ මිල දර්ශක අගය}}{\text{පෙර වසරේ මිල දර්ශක අගය}} * 100$$

මුදලේ සංසරණ ප්‍රවේගය

- ▶ කිසියම් කාලයක් තුළදී මුදල් ඒකකයක් විනිමය මාධ්‍යයක් ලෙස භාණ්ඩ හා සේවා මිලට ගැනීම සඳහා අනිත්ත හුවමාරු වන වාර ගණනයි

$$\text{මුදලේ සංසරණ ප්‍රවේගය (v)} = \frac{\text{මුදල් සැපයුම (M)}}{\text{නාමික ජාතික ආදායම (P \times T)}}$$

ව්‍යවස්ථාපිත සංචිතය (Statuary Reserves)

- ▶ වාණිජ බැංකු විසින් මහ බැංකු නියමයන්ට අනුව තම තැන්පතු ප්‍රමාණයෙන් කිසියම් ප්‍රතිශතයක් අතැති මුදල් හා බැංකු මුදල් ලෙස තබා ගැනීම ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය ලෙස හඳුන්වයි

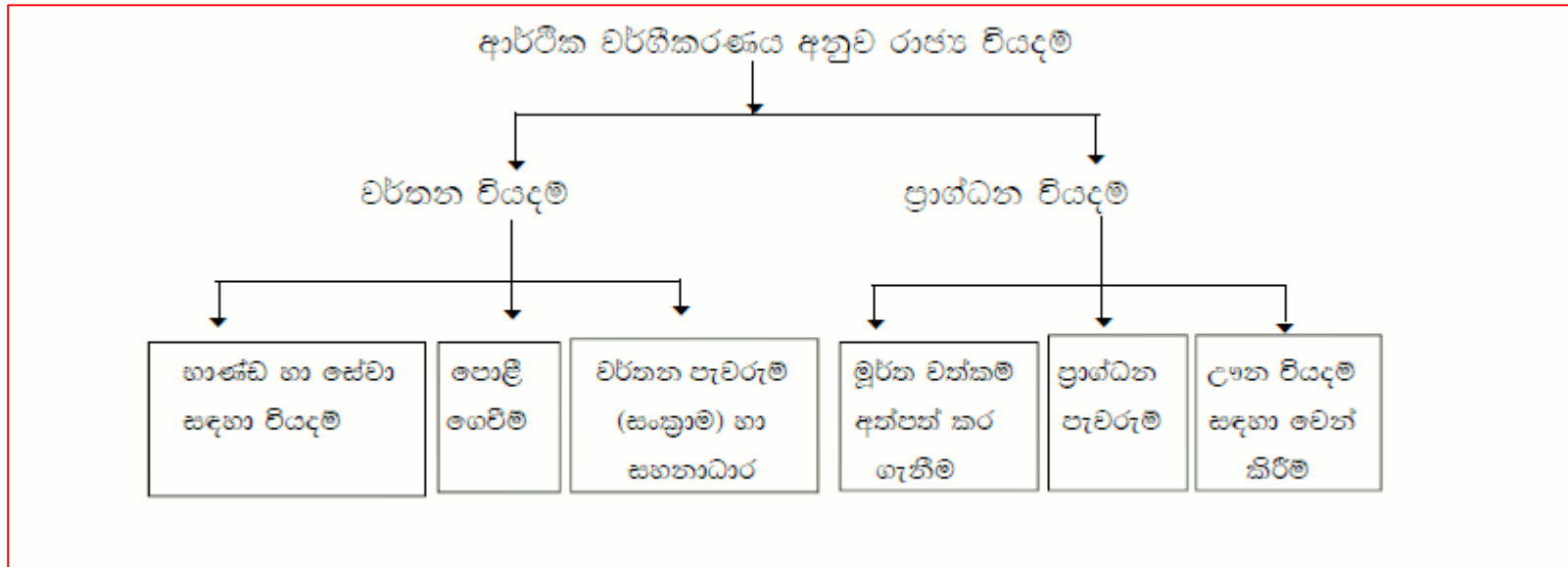
අවශ්‍ය සංචිතය = තැන්පතු X ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය

බැංකු තැන්පතු ප්‍රසාරණ සංගුණකය (Deposit Multiplier)

- ▶ වාණිජ බැංකු පද්ධතියක ණය මැවීම තැන්පතු ප්‍රසාරණ සංගුණකය මගින් තීරණය වේ. තැන්පතු ප්‍රසාරණ සංගුණකය යනු ආරම්භක ඉල්ලුම් තැන්පතුවක් මෙන් කොපමණ ගුණයකින් ඉල්ලුම් තැන්පතු වැඩි වේ ද යන්නයි. තැන්පතු ප්‍රසාරණ ගුණකය ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතයේ පරස්පරයට සමාන වේ

$$\text{බැංකු තැන්පතු ප්‍රසාරණ සංගුණකය} = \frac{1}{\text{ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය}}$$

රාජ්‍ය වියදම් (Government Expenditure)



රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනය (Government Budget Schedule)

- ▶ ඉදිරි වර්ෂය තුළ රජයේ කටයුතු සඳහා දැරීමට අපේක්ෂිත වියදමන් එකී වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා මුදල් සපයා ගන්නා මාර්ගන් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගන්නා වාර්තාව රාජ්‍ය අය වැය ලේඛනය වේ.

- වර්තන ගිණුමේ ශේෂය
- සමස්ත ගිණුමේ ශේෂය
- ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂය
 - ශුද්ධ මූල්‍ය හිඟය

වර්තන ගිණුමේ ශේෂය (Current Account Balance)

▶ වර්තන ගිණුමේ ශේෂය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ආණ්ඩුවේ මුළු අයභාරයෙන් (ප්‍රදාන ලැබීම් හැර) පුනරාවර්තන (වර්තන) වියදම් අඩු කළ පසු ඉතිරි වන ශේෂය යි

වර්තන ගිණුමේ ශේෂය = මුළු ආදායම - පුනරාවර්තන වියදම්

සමස්ත ශේෂය (Overall Balance)

- ▶ සමස්ත ශේෂය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ආණ්ඩුවේ මුළු අයහාරයෙන් (ප්‍රදාන ලැබීම් ඇතුළු ව) පුනරාවර්තන සහ ප්‍රාග්ධන වියදම්වලින් සමන්විත ආණ්ඩුවේ මුළු වියදම් අඩු කළ පසු ඉතිරි වන ශේෂය යි.

සමස්ත ශේෂය = මුළු අයහාරය - වියදම් හා ආපසු ගෙවීම් අඩු කළ පසු ණය දීම් (මුළු වියදම්)

ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂය (Primary Account Balance)

- ▶ **සමස්ත ශේෂයෙන් පොළී ගෙවීම් අඩු කිරීම තුළින් ද ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂය ලබා ගත හැකි ය**

ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂය = සමස්ත ගිණුමේ ශේෂය - පොළී ගෙවීම්

ගුද්ධ මූල්‍ය හිඟය (Net Cash Deficit)

- ▶ ගුද්ධ මූල්‍ය හිඟය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ආණ්ඩුවේ මුළු අයහාරයෙන් (ප්‍රදාන ලැබීම් ඇතුළු ව) ණය වාරික ආපසු ගෙවීම් අඩු කළ පසු රජයේ මුළු වියදමත් අතර වෙනස ය

ගුද්ධ වූ මූල්‍ය හිඟය = සමස්ත අයවැය ශේෂය - ණය වාරික ආපසු ගෙවීම්

රාජ්‍ය ආදායමේ සංවේදීතා සංගුණකය

- ▶ යම් වර්ෂයක රාජ්‍ය ආදායමේ වෙනස් වීමේ ප්‍රතිශතය එම වසරේ වෙළඳ මිල අනුව ද.දේ.නී වෙනස් වීමේ ප්‍රතිශතයේ අනුපාතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමයි

$$\text{රාජ්‍ය ආදායමේ සංවේදීතා සංගුණකය} = \frac{\text{රාජ්‍ය ආදායමේ වෙනස්වීමේ වාර්ෂික ප්‍රතිශතය}}{\text{වෙළඳ මිලට ද.දේ.නී වෙනස් වීමේ වාර්ෂික ප්‍රතිශතය}}$$

බදු ආදායමේ සංවේදීතා සංගුණකය

- ▶ යම් වර්ෂයක බදු ආදායමේ වෙනස් වීමේ ප්‍රතිශතය එම වසරේ වෙළඳ මිල අනුව ද.දේ.නී වෙනස් වීමේ ප්‍රතිශතයේ අනුපාතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමයි

$$\text{බදු ආදායමේ සංවේදීතා සංගුණකය} = \frac{\text{බදු ආදායමේ වෙනස්වීමේ වාර්ෂික ප්‍රතිශතය}}{\text{වෙළඳ මිලට ද.දේ.නී වෙනස් වීමේ වාර්ෂික ප්‍රතිශතය}}$$

රාජ්‍ය ණය දර්ශකය

- ▶ රාජ්‍ය ණය වල දායකත්වය මැනීමේ මිනුම වේ. මේවා දේශීය හා විදේශීය ලෙසද වෙන් වෙන්වද ගණනය කරයි.

$$\text{රාජ්‍ය ණය සේවා අනුපාතය} = \frac{\text{රාජ්‍ය ණය සේවා කරණ ගෙවීම්}}{\text{වෙළඳ මිලට ද.දේ.නී}} * 100$$

විදේශ වත්කම් වල ආනයන සක්‍රීය දර්ශකය

- ▶ විදේශ වත්කම් මගින් කොතරම් මාස ගණනකට ප්‍රමාණවත් භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයක් ආනයන කළ හැකිද යන්නයි.

$$\text{විදේශ වත්කම් වල ආනයන සක්‍රීය දර්ශකය} = \frac{\text{විදේශ සංචිත}}{\text{භාණ්ඩ ආනයන ගෙවීම}} * 12$$

නාමික ආරක්ෂණ අනුපාතිකය (Nominal Rate Of Protection)

- ▶ ආනයන භාණ්ඩ සඳහා ආනයන තීරු බදු වැඩි කිරීමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩයට ආනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩයේ මිල ඉහළ යාමේ ප්‍රතිඵලය නුදුරින් දේශීය නිෂ්පාදනයට ලැබෙන ආරක්ෂණය නාමික ආරක්ෂණ අනුපාතිකය (Nominal Rate of Protection) වශයෙන් හැඳින්වේ.

$$\text{නාමික ආරක්ෂණ අනුපාතිකය} = \frac{\text{දේශීය භාණ්ඩයේ මිල}}{\text{ආනයනික භාණ්ඩයේ දේශීය මිල}} * 100$$

සඵල ආරක්ෂණ අනුපාතිකය (Effective Rate Of Protection)

$$ERP = \frac{(V1 - V0)}{V0} * 100$$

ERP = සඵල ආරක්ෂණ අනුපාතිකය

V1 = තීරු බද්ද පැහවු විට දේශීය නිෂ්පාදකයාගේ එකතු කළ අගය

V0 = නිර්මාධ වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයක් යටතේ දේශීය නිෂ්පාදනයේ එකතු කළ අගය

භාණ්ඩ වෙළෙඳ අනුපාතිකය (Commodity Terms Of Trade)

- ▶ භාණ්ඩ වෙළෙඳ අනුපාතිකය ලෙසින් අර්ථ දක්වන්නේ ද අපනයන ඒකකයකින් ලබා ගත හැකි ආනයන භාණ්ඩ ඒකක ප්‍රමාණය ලෙස දැක්වූ වෙළෙඳ අනුපාතයම ය.

$$\text{භාණ්ඩ වෙළෙඳ අනුපාතිකය} = \frac{\text{අපනයන මිල දර්ශකය}}{\text{ආනයන මිල දර්ශකය}} * 100$$

ආදායම් වෙළෙඳ අනුපාතිකය (Income Terms Of Trade)

- ▶ ආදායම් වෙළෙඳ අනුපාතිකය යනු අපනයන ආදායමෙහි ආනයන ක්‍රයශක්තිය මැනීම සඳහා භාවිත කරන දර්ශකය යි.

$$\text{ආදායම් වෙළෙඳ අනුපාතිකය} = \frac{\text{අපනයන මිල දර්ශකය} \times \text{අපනයන පරිමා දර්ශකය}}{\text{ආනයන මිල දර්ශකය}} * 100$$

ආර්ථික වෘද්ධි අනුපාතිකය (Economic Growth Rate)

- ▶ ආර්ථික වෘද්ධිය යනු ආර්ථිකයේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදන ධාරිතාව හෙවත් විභව නිමැවුම ප්‍රසාරණය වීම යි.

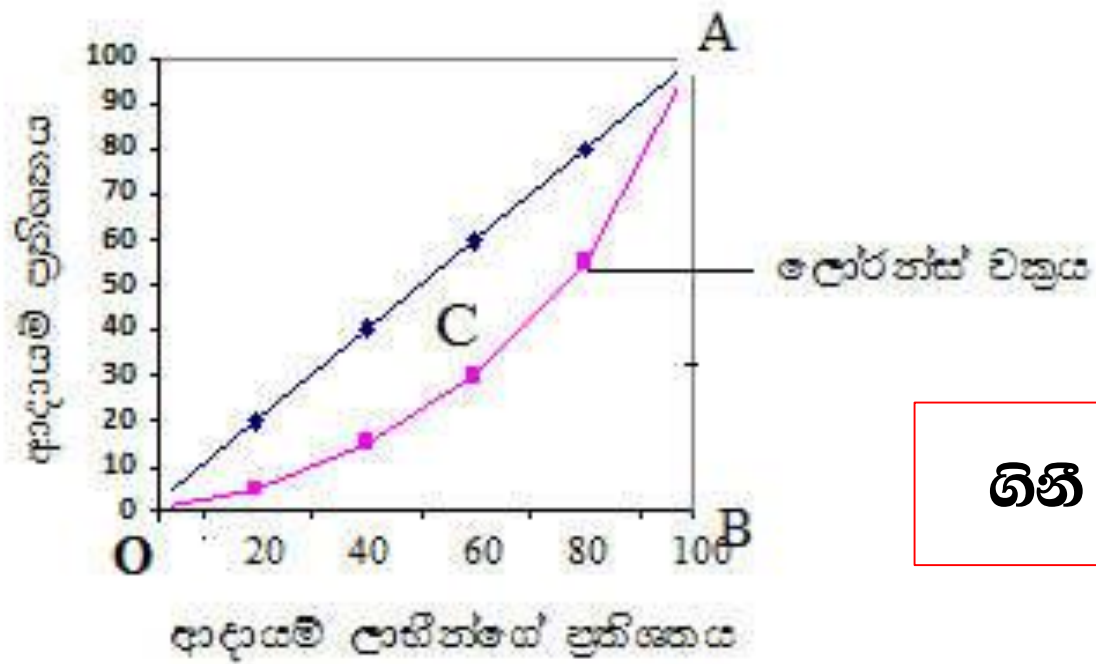
$$\text{ආර්ථික වෘද්ධි අනුපාතිකය} = \frac{(\text{අදාළ වර්ෂයේ මූර්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය} \div \text{පෙර වර්ෂයේ වූ මූර්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදනය})}{\text{පෙර වර්ෂයේ මූර්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය}} * 100$$

ප්‍රතිශීර්ෂ ආදායම (Per Capita Income)

- ▶ ප්‍රතිශීර්ෂ ආදායම යනු දේශීය හෝ ජාතික ආදායමේ වටිනාකම ජනගහනයට සාපේක්ෂ ගණනය කළ විට එක් පුද්ගලයකුට ලැබෙන ආදායම යි. එය මූර්ත වශයෙන් මෙන් ම මූල්‍ය වශයෙන් ද ගණනය කළ හැකි ය.

$$\text{ප්‍රතිශීර්ෂ ආදායම} = \frac{\text{දළ දේශීය / ජාතික ආදායම}}{\text{මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය}}$$

ගිනි සංගුණකය (Gini-co-efficient)



$$\text{ගිනි සංගුණකය} = \frac{\text{C කොටසේ වර්ගඵලය}}{\text{OAB ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය}}$$

පංචමක අපකිරණ අනුපාතිකය (Quintile Dispersion Ratio)

- මෙහි දී පහළ ආදායමේ සිට ඉහළ ආදායම දක්වා ආදායම ලබන ආකාරය අනුව ආදායම් ලාභීන් ආදායම් පන්තිය පහකට වර්ග කරනු ලැබේ. මෙම ආදායම් පන්ති ආදායම් පංචමක ලෙස හැඳින්වේ. එම ආදායම් පන්ති පහත පරිදි ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

1. පහළ ආදායම් ලබන පන්තිය (Low - පළමු වන පංචමකය)
2. පහළ මැදි ආදායම් ලබන පන්තිය (Low mid - දෙවන පංචමකය)
3. මැදි ආදායම් ලබන පන්තිය (Mid - තෙවන පංචමකය)
4. මැදි ඉහළ ආදායම් ලබන පන්තිය (Mid upper - සිව්වන පංචමකය)
5. ඉහළ ආදායම් ලබන පන්තිය (Upper - පස් වන පංචමකය)

පංචමක අපකිරණ අනුපාතිකය =

$$\frac{\text{ඉහළ ආදායම ලබන පන්තියට හිමි සාමාන්‍ය මාසික ආදායම}}{\text{පහළ ආදායම ලබන පන්තියට හිමි සාමාන්‍ය මාසික ආදායම}}$$

ප්‍රගතන දර්ශන දර්ශකය (Poverty Headcount Index)

- ▶ ප්‍රගතන දර්ශන දර්ශකය යනු දර්ශන ඉමට පහළින් සිටින දිළිඳු ප්‍රගතන ප්‍රමාණය මුළු ප්‍රගතනයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම යි

$$\text{ප්‍රගතන දර්ශන දර්ශකය} = \frac{\text{දර්ශන ඉමට පහළ සිටින ප්‍රගතන කොටස}}{\text{මුළු ප්‍රගතනය}} * 100$$

දරිද්‍රතා අන්තර් දර්ශකය (Poverty Gap Index)

- ▶ දිළිඳු පුද්ගලයකුට පරිභෝජන දරිද්‍රතාවයෙන් මිදීමට අවශ්‍ය වන මුදල් ප්‍රමාණය (හිඟ මුදල් ප්‍රමාණ) දරිද්‍රතා අන්තර් දර්ශකය යන්නෙන් අදහස් කෙරේ.

$$\text{දරිද්‍රතා අන්තර් දර්ශකය} = \frac{\text{දිළිඳු පුද්ගලයකුගේ මුළු මාසික පරිභෝජන වියදම}}{\text{දරිද්‍රතා රේඛාවේ අගය අතර වෙනස}}$$

බහුමාන දරිද්‍රතා දර්ශකය (Multi Dimensional Poverty Index)

දිළිඳු අයකුගේ දරිද්‍රතා අන්තර් දර්ශකයේ අගය 0 ලෙස සලකා මෙම දර්ශකය පිළියෙල කෙරේ.

ආදායම පදනම් කර ගත් සරල මිනුමක් ඔස්සේ දුගී භාවය මිනුම් කරනවා වෙනුවට කුටුම්භ මට්ටමේ දී පුද්ගලයන්ට මුහුණ පෑමට සිදු වන විවිධාකාර වූ හිඟතාවන් පදනම් කර ගෙන දරිද්‍රතා මිනුම් කිරීම බහුමාන දරිද්‍රතා දර්ශකයෙන් සිදු වේ.

බහුමාන දරිද්‍රතා දර්ශකය = ජනගහන දරිද්‍රතා දර්ශකය x විහිනතා දර්ශකය

දළ උපත් අනුපාතිකය

- ▶ නිශ්චිත වර්ෂයක මධ්‍ය වාර්ෂික ජන සංඛ්‍යාවෙන් දහසකට ඇති වන සජීව උපත් සංඛ්‍යාව දළ උපත් අනුපාතිකය ලෙස හැඳින්වේ.

$$\text{දළ උපත් අනුපාතිකය} = \frac{\text{සජීව උපත් සංඛ්‍යාව}}{\text{මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය}} * 1000$$

දළ මරණ අනුපාතිකය

- ▶ දළ මරණ අනුපාතිකය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ නිශ්චිත වර්ෂයක මධ්‍ය වාර්ෂික ජන සංඛ්‍යාවෙන් පුද්ගලයින් දහසකට සිදු වන මරණ සංඛ්‍යාවයි

$$\text{දළ මරණ අනුපාතිකය} = \frac{\text{මරණ සංඛ්‍යාව}}{\text{මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය}} * 1000$$

ස්වාභාවික වර්ධන අනුපාතිකය

- ▶ ජන සංඛ්‍යාවේ ස්වාභාවික වර්ධනය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ සිදු වූ උපත් හා මරණ සංඛ්‍යාවේ වෙනස යි

$$\text{ස්වාභාවික වර්ධන අනුපාතිකය} = \frac{\text{උපත් සංඛ්‍යාව} \div \text{මරණ සංඛ්‍යාව}}{\text{මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය}} * 100$$

ගුද්ධ සංක්‍රමණ අනුපාතය

- ▶ සංක්‍රමණ යනු පදිංචිය වෙනස් කිරීම සඳහා එක් ප්‍රදේශයකින් තවත් ප්‍රදේශයකට කෙරෙන ස්ථාන මාරුව යි.
- ▶ ▪ රටවල් අතර කෙරෙන අන්තර් ජාතික සංක්‍රමණයේ දී රටකට ඇතුළු වීම ආගමන ලෙසත් රටකින් වෙනත් රටකට පිටවීම විගමන ලෙසත් හැඳින්වේ.
- ▶ ▪ මෙම ආගමනවලින් විගමන අඩු කිරීම මගින් ගුද්ධ සංක්‍රමණ ලබා ගත හැකි ය.

$$\text{ගුද්ධ සංක්‍රමණ අනුපාතය} = \frac{\text{ආගමනය වූ ජන සංඛ්‍යාව} \div \text{විගමනය වූ ජන සංඛ්‍යාව}}{\text{මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය}} \times 1000$$

ප්‍රමිතිර් අනුපාතය(ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව)

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය වර්ග කිරීමේ දී ප්‍රමිතිර් අනුපාතය යොදා ගනී.

ප්‍රමිතිර් අනුපාතය යනු යම් ජන සංඛ්‍යාවක ස්ත්‍රීන් 100 දෙනෙකුට සිටින පුරුෂ සංඛ්‍යාව කොපමණ ද යන්න දැක්වීම යි.

$$\text{සමස්ත ප්‍රමිතිර් අනුපාතය} = \frac{\text{මධ්‍ය වාර්ෂික පුරුෂ සංඛ්‍යාව}}{\text{මධ්‍ය වාර්ෂික ස්ත්‍රී සංඛ්‍යාව}} * 100$$

යැපුම් අනුපාතය

- ▶ කිසියම් රටක සංඛ්‍යාවක වැඩ කරන වයසේ පුද්ගලයන් 100 දෙනෙකුට සාපෙක්ෂව යැපෙන්නන් කොපමණ සංඛ්‍යාවක් වේ ද යන්න පිළිබිඹු කරන අගය යැපුම් අනුපාතය යි

මුළු යැපුම් අනුපාතය = ළමා යැපුම් අනුපාතය, වැඩිහිටි යැපුම් අනුපාතය

$$\text{ලමා යැපුම් අනුපාතය} = \frac{\text{අවුරුදු 0÷14 අතර ජන සංඛ්‍යාව}}{\text{අවුරුදු 15÷59 අතර ජන සංඛ්‍යාව}} * 100$$

$$\text{වැඩිහිටි යැපුම් අනුපාතය} = \frac{\text{අවුරුදු 0÷14 අතර ජන සංඛ්‍යාව}}{\text{අවුරුදු 15÷59 අතර ජන සංඛ්‍යාව}} * 100$$

ශ්‍රම බලකාය සහභාගිත්ව අනුපාතය (Labour Force Participation Rate)

- ▶ ශ්‍රම බලකාය වැඩ කළ හැකි වයසේ ජන සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම ශ්‍රම බලකාය සහභාගිත්ව අනුපාතය ලෙස හැඳින්වේ.

$$\text{ශ්‍රම බලකාය සහභාගිත්ව අනුපාතය} = \frac{\text{ශ්‍රම බලකාය}}{\text{වැඩ කළ හැකි වයසේ ජනගහනය}} * 100$$

සේවා නියුක්ති අනුපාතිකය (Employment Ratio)

- ▶ සේවා නියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව ශ්‍රම බලකායේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් දැක්වීම සේවා නියුක්ති අනුපාතිකය ලෙස හැඳින්වේ.

$$\text{සේවා නියුක්ති අනුපාතය} = \frac{\text{සේවා නියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව}}{\text{ශ්‍රම බලකාය}} * 100$$

සේවා වියුක්තිය (Unemployment Ratio)

- ▶ සේවා වියුක්තිය යනු ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂාවෙන් කිසියම් ආර්ථික කටයුත්තකට ශ්‍රමය සැපයීමට කැමැත්තෙන් සිටියත් ඒ සඳහා අවස්ථාවක් නොමැති තත්ත්වයකි.

$$\text{සේවා වියුක්ති අනුපාතිකය} = \frac{\text{සේවා වියුක්ත ජන සංඛ්‍යාව}}{\text{ශ්‍රම බලකාය}} * 100$$

Thank YOU

(Create BY-
Chathura Nalanda)

JOIN OUR EDUCATION FACEBOOK
PAGE



✌ <http://www.facebook.com/දැනුමට යමක්-103404781207141/>

ඔබට වැදගත් ලිපි රාශියක් මේ වන විටත් අප විසින් පළ කර ඇති අතර මෙම ලිපි අනෙක් අය සමග බෙදාගන්න.